

A Packing of 58 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 58 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.397588. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.396866, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 58 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.397588 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 58$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.396866, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 58/57 = 2.398496$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 111 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

199799080001529531724069425665733537923581899464852164931648239750866229
069274025139103223542489111719285794623514780591221140529316214626199653

denominator:

833333333333260783645293869855756695440870063251067327078688432187148063
97822990344465182884879694948986055099620398754409361693762045308372935

B Coordinates

58 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N58.txt`.

```
104794399816 -206840594629 208710376556 -126049490101 309096406799 -373263694359 -267939715369 37680799214 115693066925
-395330813126 -295355959082 -552968968816 398148681828 462627825348 -148114208991 -302216094173 259292995263 330370033947
-144894397346 517896991251 -63972595349 3734080040 -448775375446 -671396274668 -85234454472 -188840857046 -335762153808
-448582836255 -440245666352 104319532632 -45849390027 -91809200810 -305732137094 369790763495 -170589397957 497708028079
190140802367 112692125037 -371535669694 -120245714001 -56045084262 -169566108115 -3129340588 92416248514 -14639131436
153564835800 -315641541082 34137611952 -14495511695 172238489789 -381291646944 -13612631427 370637242255 105838135709
4029974531 -230632424667 -165300422467 109002542950 541773255909 165711313799 134622017173 303791734616 139955705446
95455870318 68264571499 -2296925536599 366278971790 -77470529426 -341583633605 -47123656176 284485558155 -64746749334
344575876043 -50369884741 97541530429 343116033447 -347138641026 -39161477913 294854807474 -204057426949 263668059921
-457708595837 121667981067 -139951470045 -666214216454 -484597998563 35740299812 -166414907046 222222939022 -106531679574
-373749480786 59801161461 572570046176 99451279572 66743444180 272814407258 201967096213 146027732923 276145172044
100733858795 110534392182 -133111981002 -264717346080 196698697783 336485972357 -309707533397 -56736718808 -115044172985
161252990069 -352449745433 -112986045782 -212277059994 262554735036 -73079859029 -80381129711 155916603223 214542588065
-193852476507 283771638566 -170239099582 108622126543 -69964856207 -236185001013 72225524297 -111620416771 -382872921945
432510584905 -290794956286 488860294344 -75291556843 163055440142 214621135123 62473020468 433379159251 455641533517
-180931237313 120525277498 197989107703 300286634493 -400341405313 498181487372 -219265033164 503103742202 -107681674796
510306960050 204401201631 -518656954884 -207938915599 8250414912 -205960456751 237410019134 9471411099 284244132287
-150470139266 19259407848 -61594231345 139612603937 285987414229 22201373495 -353528792531 -472216783292 507611166243
-69835741989 73852745467 434811275195 263385399088 -33649582937 89578699607 -660439595187 32971729905 85175003062
-154635990584 -312653326261 26317240528 465770677794 -358173093326 112018638214 -217092749519 96682047463 219808430279
-16921420776 -27132574585 -50003054206 -156137740139 3352798180 -54458530810 13946147175 704661760806 151869815144
-234822553445 -237818181537 107913391248 -379163019337 50218416563 -328809548617 -192655005673 194726190709 -19388170895
-178767065898 89730732290 -155364735878 -48141131866 -202789543457 68602240477 -330752775179 -102627466421 -187886242341
168013582141 668067955425 431022411251 -189136754270 -144240113066 394405478087 -249991615290 334507014776 -523527669261
48846651801 -192947952535 11705604200 425710695982 -215086795383 -305565662537 -301638358548 -301276258456 -307316230663
304097942524 192643603241 19227190676 436784464784 468880188303 -283791756176 92580462421 72744921835 -388073293042
506567011385 -399293989109 70339165610 200353656513 -190371836939 -69612504130 490356680682 159429752036 -338080709438
-35620496857 -100591365966 191362680843 14732283920 -580638878221 76458945838 326813026350 14743790739 -192219660835
-70518924888 273303472315 356175585523 -194840388986 -79386621632 89518463213 -149607791374 22902092408 -11570945532
231648345946 94301899675 -175961320741 133768075161 280108327217 624807189964 38087254490 32421036042 337854336343
234865577971 460561511120 89196978009 140480212928 -8496205916 275160036144 497292480179 -289373039252 57594785997
-115566252095 386490294496 -140296757809 -80144249483 -287647724806 -183837632934 45500602273 104837998403 -233138795179
-59172102900 -501656214987 225477628103 -218924446201 193591797662 222465975165 249565988753 131526172868 -239281700759
205473577251 -142933446910 298853881221 450287181027 100086734554 -108197737009 92177271204 -63472195472 -168597916879
-418735122766 -45945171255 404660320683 -4347879902 -39316068906 102045811085 239873169319 -104379400240 190433661479
598445829953 -160696191326 226359471427 -556844432952 -88563346756 -432753310108 -19955512270 -33861084682 85136860715
-317400620384 59644568880 275194948997 67587179426 -48603658686 72244474995 70591958830 -95926309491 -21037668646
239968289712 116994492096 216560178737 -23329898812 568812561328 -293277988993 258531883446 23654595972 -242468231434
-111350149844 107050385798 490844958684 103525222315 387591309526 -420259143187 -348117611065 205607513122 211800228080
194288051863 403528824438 225057399626 30391908954 -214039947743 -334006692795 -275825292347 602777377732 175492972345
10069482278 -124335650909 -32555934309 -219486184236 -94497245935 174823063515 213193791187 230635242788 -304448558950
291676965581 -218855371446 210059110226 -288931522579 123334120045 283417958896 -30163848069 43173678462 -71063200772
251728925932 -575109683397 -31630735298 -397153512422 -229842200925 -30192692678 -486686786543 -284431617698 160546152196
-128584745688 -334236116874 -20272834132 -260280753700 252633411235 349445179568 -252188756384 -249998686011 -702374888262
-299615626608 -185991289078 260526995707 -70888728181 -211193867725 -306586452592 -325153251477 114559575607 -352316961707
-446520788921 45799017072 57754393621 200175463518 240737590293 -366168208947 -312022032982 28820743760 -118553781056
237435090391 203932290057 -112074355619 -480609827914 -148242440036 321636484586 -339843997169 -106524610568 70166557505
-542934599060 28800802047 -43177916339 -369219589063 62604636098 -94244192148 -87030120829 -40529835068 248286423936
120141165575 -354512830596 -62132022567 -209020335211 46640436018 66865955988 -29393350264 317743561305 -218905630508
78988383575 79583885694 -574754452858 179154669727 504733325093 97801406030 179154669727 504733325093 97801406030
51047124582 258955071004 -106394079695 -76742166050 295368354444 -576181263161 -34526989158 420633450028 -199856876078 -55070857076 172088864998 47668668462
215033298319 229249912589 424948652530 -36190790166 275135467105 152838743442 -428870464983 -29640758133 7870751806 147818156295 -147347801820 -25667337300
-14283092025 11061007187 -434458791162 -157367477462 -77224959300 266272426043 -157367477462 -77224959300 266272426043
-157957536132 -221059455040 -397605762034 231427005011 275374043876 413483997699 -24570270544 244172393638 -358553791099 -125133387245 -406022544953 135518247770
374728094133 301131838702 -78792339667 263140855864 33510425212 379604804967 137340727897 49076757595 40651302297 425947567496 19933022544 -113059551156
375997969144 -64618123892 248082323639 283678369411 -279886149004 -96566382005 272282095183 -232193717142 -126878745044 221631740611 199178544206 104817686155
-324079893034 427772240171 -205333571231 175413702181 -156529680334 -383158278014
-201310840985 -246483658789 -227070598784 79713780100 499084272422 368425733798
27416605593 -47403407026 -3045125607 304360599415 -342320960313 149305598230
133314931468 28351799172 -45289037737 7527453370 239890079650 -600507930186
-533079341333 139578604115 218534914587 232984571133 29436360802 548893950486
-43862538551 -109364970215 174235442649 70275394788 46265037750 -166167888036
```

591746523612 254794236712 -161575099909
-372716455730 221623338475 -75074997615
97628514645 -529219837903 -39055171591
492395280795 -86520530631 -114510006740
5041915095 -67053132531 74963643387
157266349481 123137548840 -74312288658
-54608916473 162493752872 156185606050
103091932284 -132093944209 -261298153923
249597846315 328737876090 -47655616626
-226098458478 31872457509 -127027508234
582294790790 10639692409 31525351160
-118429791276 -123197290012 -214663420056
-367066067790 -22157223481 491376904347
-43110309389 244230115729 340560252247
-3172261859 -612730201717 -51286950256
-137757858026 -584587186586 76254264356
145706008233 17448290707 -222645181061
-173328861396 -122895656350 366623234251
-184740786338 91886214910 243261341011
-185451710578 213963585419 134244922601
-1101745802 66054029787 140973436813
-307683280028 -233458821375 -198657131311
-475119475359 279139659217 -500392597184
-252298573856 -38486470445 12406694035
194839232650 -38164862279 303536550074
36323966471 -45150798358 -236054516449
-131698271040 307499787138 44595755693
-308004849900 424306876559 140570693195
1241984662339 -34604862257 255739865978
284507100800 -375271814058 -70976829877
-38306000287 352668425191 12875955927
167834355070 161561133248 -7778557503
-85574617460 37690446938 558307415016
608016379406 588685657983 -240777152515
43320804977 355574720569 571220199411
51269722532 -17574158633 77713120893
384657607218 -189841439395 239919701002
411019761688 -5245748950 82394387525
-34305593277 -10773509606 361017884893
-175173639913 -17564339380 102260209070
623296967983 -3465965066 107918591594
-58083848111 115840853162 -114470758262
-234543857792 669428429505 363256237516
-145227862621 150744278600 2820296835
-190366249124 -99076248046 -505077169248
-208888842173 -211110990475 -87805489551
90235212580 30960427415 -144615667727
1783103452 480647117920 1910594102
-217373512097 -455619080027 622548135891
344282799452 115432796442 101417796446
251372192649 5904708961 -116675922799
-228421238322 -184218438530 -364339192494
44250359885 83897599148 -503362755858
40621686855 109975281953 116458987794
221886615843 159020724755 107197537843
-208404633737 -373580814282 310131218303
-55798248823 312241651917 172276199947
457833557428 187492270378 -76019257260
531936288403 -981446633757 383877035725
-12819731187 548399758509 -223109471074
199624361866 -15576088442 -132462557542
-433293864348 397134603189 175621344573
-128254158330 -33688644909 -123365645018
-28914529506 -425111565695 -273047084754
-330387601737 -19168006349 349123328408
-133029573385 117987534304 -226823004749
279059120631 2181504355 -127621373340
383608487598 -137772273367 -11128777983
-81174460871 -390092441865 638266036695
198314516563 40842707292 -14042784247
-269569422962 -267168120280 -176188678677
279954707746 -403458946274 -47915070291
269633927670 424703284821 437349641043
30668352208 -597386468 -52436790911
168435952829 -527607520703 -141675964723
249824134842 136326036027 -434681006050
100747262162 -294839305782 -37543060949
447537777471 117676662306 -61715925608
430636239766 -31450510113 272178290004
-242889415982 -34635905882 -7353439691
-20394451056 -317972682700 312537410525
-524163674629 88795071756 -171619916290
51736239345 -572570032817 184887458721
113433839714 -118884817170 151960518178
-503181562702 228790681030 -1334972736
68195434813 -150266882585 375267333066
-503119485963 -365354931830 -70100930536
552879167799 -115420999620 44984924331
320344285807 233200349070 -143278814810
-48015090839 370001313895 537167532685
116490105667 -362080664471 -379698317976
114128009149 57937681153 -439078695631
68905985626 19105428900 -147423535873
-118241191527 -143067423565 318686250557
76707139654 347936611449 34871765888
-116687514260 -261686324770 194399341058
-85946641818 -137544159887 -218003716544
37355400174 -205680422161 -321000102017
-234450009016 -4504762722403 42598504483
15259403377 45569313555 -88025678402
503301115825 59968239023 -228491206092
63173553768 -478741012336 170083759121

-262600351836 192481507087 499143218113
272590216497 -2440701929 40615118323
424176699172 210134497320 298065113367
-4465250770739 233863419414 -502239588232
-315606192088 393790538784 165665847640
-292452490955 2491043485 103159614753
-193731543998 -357799538575 26301254649
-282646689293 305402224992 -320506594047
-62994225335 359354566349 45130782106
140341481961 129184005589 373017220741
-390998402407 -224501847746 143075368656
-219537011560 140357509205 -270509044801
-272462732696 -226149937901 -38825638348
-171420563220 -427739390928 -101948085020
149816095877 145475514041 267137502637
492829660728 -57859506212 -457187831884
-173081972375 127598279793 -582300730849
415653617706 -362908574145 -128183877217
25259413243 395193195003 57691190538
44062175977 -319929207126 -237494595568
442960423663 196478897399 158215109853
46976818057 40102568185 11884698900
221819721456 27836717018 -146455532068
118619017968 -317973358476 -249759834534
84363855804 172408432022 13358471986
578373574037 -372241585362 -260654924011
286589435163 -193933056712 419835993567
213410841125 401745061361 -38582078159
218557131422 -368749805568 121655853070
-293905114130 -247356584258 -153294066365
116752515738 75541818176 445163725011
-131079828608 70936863119 -408415871718
319510089837 424680263298 -430635978912
-363948199124 255344239638 -154979352904
-124600998832 152642713070 359985783065
-66649865680 -292618252778 417395895882
-174533434423 -124216378473 -505891977326
429577847538 175134496907 -42444028842
-13561265045 454955925846 -33530814087
27146694986 -230266799451 -183197334826
84635866015 192193158070 -87637083457
-498217890492 -44658315291 -20246572078
504307434983 229515085205 76610885415
-157373006682 297758006536 131365327910
-147351999685 349194747783 -370305775737
272191243876 -114685283441 -438387984483
37107459842 -452111625144 -138679065744
-328779943046 -367783546307 165104812854
-696809823394 111552237473 206438630262
-13238025594 273331126033 -223363485865
126924204100 190008428388 276845447758
29797563887 -173608455447 -203533635345
224195683294 -6579446366 80634958212
195545324262 -217374916357 593024191008
-192186336754 -258064383775 -41322740911
44689609964 -11135890842 -397036382870
-164250315329 166446037552 -55902209198
-379299876046 32632121064 -320351298615
-229707643933 427687913320 363862254480
194594972150 352688049801 -20484602039
16544655833 -349018716527 -787761314877
311304504016 119615818314 -167721191343
303345518893 -451553623860 509104290746
-171849012273 277350278560 59359674144
-16605466042 28208024493 493888245592
-16300784075 79224722799 -50243447828
-25120228488 -84494939991 -199617674103
-499325601621 -234269199560 140049356762
205956662505 329941467143 133438614040
213445564205 -36450655349 -156812269158
33210480929 613890490527 -96562528949
-250924459762 -183441007126 -334069172881
90573136540 -939776540065 -478416990597
-581412034437 103954407994 61156110826
180979834104 -129076185551 -85454305633
97184471297 -533518440692 124305041972
106810918976 -116282919816 -247363165050
104480452381 -459651977518 -165923380314
-652465014391 164967860095 -259446143403
207615539695 -61707832464 -49805871831
-132089485186 191401473167 -295988721637
-35584510516 -17187595871 45089286427
-63809250975 -501307685776 -218490095505
206940589824 97789284087 -671214727266
-50573785460 166252168058 -123200747691
-162642496322 -40254592343 -109749542765
65241198721 -116265951800 -450263302013
-548428606128 -302706246766 72003501069
315856101251 147175145318 164135057328
80728417250 61967992664 151697111398
-177982422465 -30625778434 309734219342
-256349864212 549091936743 285576063117
-451856372090 22565121339 -25083329824
245176993481 267227581059 -154118189146
89205230064 198578508701 -321975063864
-300670607429 -157646803203 -560072834873
-116218220286 -2417544949 -4542529959
611422777123 -96623486466 140201251722
261392013015 451851715074 -394257025904
-84182776640 -519073354764 31929982140
-224051942220 83562105200 315275023448
93501898392 120355821601 267677224424

108373019749 230428208356 44057665974
159924589821 -193775072856 -17349469315
105082580337 -105134720339 476564491902
167525881814 -210846152818 70113824211
-565983599077 -149915962174 -103841464459
-154413038492 459787347411 225521055944
-267795238058 316955653934 -318236198914
252540114894 -108941101765 347618291331
53705647724 153677342971 -221809243515
-184608528894 317299593656 162256231526
188459147019 -208375983851 -391548234211
-269552240166 -448670093796 288080246624
73353362794 -236317813747 -338593837586
-75928477188 -261717295364 -218057064413
-547137569969 -259557984689 99460735253
226905490886 -20540844086 -307839684927
-398899157582 -78266651752 -214800321393
-14459337750 -77472958493 326669315659
166750448091 -751702437227 -129304543461
-60627437300 435652607999 -23581339066
-212359679229 -127352575400 159479304523
308272178516 -55436214739 -43122717517
-1077710148932 -3134391789 16653838471
555197444687 4405041602 140765044460
198484275878 211887160985 -58879775475
-291035538848 -73973134405 289605440336
-344507484381 106376283099 103556034634
-73962840078 -3134391789 16653838471
-222430304628 -227910606550 -641040105449
28807316254 -90863535759 160075092822
80959830695 326775317261 -47417950443
-380251725328 81134070381 -471691292581
110179447165 -38218148613 -28972310273
-389665314793 630891321536 481499921546
-398213578308 -270929471702 -27035026554
288997049927 321636039948 -344032566062
248035743104 -312495191390 13829423014
-362029988912 -89160619403 -147711336433
-277006831051 -236193286623 50152697445
-141527732446 -368961872960 436008221037
-3633171774897 21816233305 -323654823855
99506040940 -20498617549 -74124761583
103465591351 -60190225155 -243822525811
103102376658 -267671891583 50135089902
-553257488813 90109915381 2611238485
-452498939689 -74803245211 -585538929984
89251697260 -600804842186 -63021120509
523468854775 -18600247853 -273682452451
-44424650711 -457223169894 140081441141
-94124117861 94527818468 261040103286
-62031861485 -216620943013 -268321292098
115437822440 294236481845 -105358430814
-68123127735 -321195314597 433864442687
289379635546 -119277547549 -267977140430
-18842976677 177873851240 235602395805
191302282767 179850404028 -171509065646
207835406489 143027600457 244774707858
-363011410671 -99839334054 96002584434
-30729009323 339322779629 -37051768080
204749198386 697846569108 4936538378
-116796916829 215031690922 -204621438226
208167491045 -128800588543 -113472901472
-268727942697 260872933021 -166407153703
130287219489 -164106719238 455333604751
-284123677856 -244730049071 -106141274935
148969211662 -98300881245 -2457777748
370172731329 -116897273732 169796035154
346845587985 -105777345755 -25832246472
-109402719888 48443145717 -597318271606
14302882106 365176692796 411026049309
553868384899 -271203071 -261561151215
732916181756 93288643909 166501485932
-168313630181 -109189988987 -429234003080
162881670224 75091612574 -444057118621
-79395152799 -94064552438 -97828861957
47712812379 41435505613 -74273650468
168024839926 640707843346 175122464000
257813427923 -54126129714 -380393896876
-76401843598 181239689668 -135485885446
270648590551 -329424573738 -228041177203
-73611698405 464973162222 -341281199306
-392280332026 72570759305 246647470675
-208699866975 -123421398660 -130142452082
-150615926362 409596647896 -267671083923
-7906115329 624702059107 253263386958
-528925229657 -441426521944 -86303924100
726814030 -133907972783 18950073854
152883974573 -176383751793 -205781940329
180133171054 -157164203647 564147457868
436037842104 -345494943812 141006238168
104041043376 591576761430 -51139179902
125349915056 55286812625 244176594754
-353243604532 401829646683 5219151944
-373346678696 -110837736574 -109405761070
-43893760084 234168740873 390009131176
-71666325403 -64818358071 200680309881
-254162181950 -140787107940 158248659034
280562467778 -77142103465 -3176860817943
-182221679428 21293579062 412766579009
-85781236479 4774911403 123303388728
-9361037876 -147178562025 -198504146214
148949523404 71497744356 -171146439380

-189319934674 -179877040656 356461406044
40181570813 203441560830 289230259025
-29662391730 114737927596 1412830518
172782943358 284027361748 495519380591
-576282929343 61585288663 247619440778
-105494577403 105140621403 -79893900204
25948999372 289464064915 93543587631
-183485193341 -394809132701 519041780914
522433940050 284858706939 300150634263
-499354819834 521253270060 -152252397056
48102448529 -445267046044 -26168427590
152407363212 172851354395 -343181508836
-353927246174 -91855882063 381541995564
31754256880 -182508936959 232304765385
76339992110 -612068861070 236777064836
-78587617699 -499583313875 -569045280459
-225586860062 474567773340 -96701564891
302950480951 133884441732 -187140920370
254554753349 -104361832410 -77580975589
-611380125913 -103552147516 -257222851151
-322198670065 23483983045 -103211981259
-102841548724 118400981335 182185006157
305347556516 -28034057642 177152877282
133269446635 -82437481449 -328128930768
-17485041970 -131367518145 57962035946
150262285306 -208409751184 -90509773542
335366712929 -452664028611 -259581004316
285287295826 431816755774 -200621291432
198933716702 173447810614 297866556697
322334169507 312095774657 395718324966
-317747008735 -151896235435 546306271202
95633227247 258205854318 -127949230703
464500019782 -309083134883 -80081345583
-279520090967 62271742668 -168297162028
-42115254105 262022687546 -58942756265
-133439615853 22023873812 202169050857
424002856925 -59713471912 448280076505
-190017295512 -311386730947 120967247817
24943646775 -280852002300 169946133219
-222794793493 325772243418 -659930125028
-339593398877 -482950573290 78321240755
299422678059 -362159261338 -56640048785
329998992495 293516207666 13223526482
116063667020 -43347269342 -410105182665
212370848329 -383205603543 -158588354952
13978951518 -260223675049 -165673879742
141178700246 -92397094242 104640344086
-17274716927 133090017795 -101545196329
-36956321969 80260871875 471893293493
-487796436159 -70437919824 -111186493548
231753953546 -245142680716 -270600620703
-110950670408 316526389743 66503764275
-504594562304 -172999123534 15378655891
-140691471999 584570861600 -373338720508
-49041956139 146123421457 -36828343225
159304045428 182555639323 129919529745
184519810011 287925746470 329673878555
299570532279 34385920200 -430405212628
176727121014 104386381130 -375856527762
91692602469 -262403684813 -300242761650
-599796288617 375209407929 119702363331
467954559142 332039162755 246497130032
-214931581154 -278651289416 -65628526780
308984087353 -108353516353 184985431679
-87731096953 -303110983210 -82878143589
22263735434 53830612092 -128782680464
-106418979163 -67596535278 243118250277
-112335814419 20486596924 -242123822011
-51517666730 -397654186477 205663615898
-231495655776 -343036900052 -140443089678
103140936586 -256850592758 316476934071
-52525417976 -76531369640 -561020555040
-270701534666 451457403420 68514132864
-227191666658 282021610097 17313914985
-285861889419 315976884392 32428845352
-356451730033 120900692875 153831291692
152068928234 -319360427415 58504000927
-288948249760 133141568759 -204312499572
281397291295 48536531496 -192566861129
-255923567716 -238059063109 304418848402
264610785701 274579383727 509729100850
-359386844091 -55523266631 -285591439190
94424206080 -530846220604 -344961151719
46745217602 468396858900 -75043634265
-185848040930 280188902677 -235700207953
270010301312 -140571057060 -316265392749
345854115507 308467809288 -209974848819
204628095380 176261201671 4873682427
-132237881745 358146920873 -2756039082
176857515400 -319491564661 269861560129
152478082726 8397161188 159085712040
-516519945023 -57663198769 -509233045606
-211108049540 134276890234 -47387778541
48898280706 38871289732 -475335104222
367329878702 134001871678 87966629223
340607847183 446899300074 326771729165
-8643974677 219610012566 -187192316598
240244256374 -433987301161 -118139694788
-315428343999 8518695841 123983877525
-487747243835 -160394145483 233198965331
-15940336851 185853679997 142960714912
-217858241053 145856796513 -383061965866

-19736015075 -354881223569 -306228569105
-2058554902179 104842484839 -322785148753
-112451683169 -68895779224 -30141230703
-313754374340 -190779200062 -123443028143
338517356670 -444108866315 301724844864
-184506924827 -315360463698 195493807456
336808974777 9543975118 -513737011108
52169505918 7285212248 -610847309662
-2742015824 488233239396 338378749372
-18557524107 349121635897 -492901400912
178390464936 80737653324 8974189627
183523936267 -197800451021 66221018423
423702381868 -127418546383 50919146611
161535848531 64067301354 242505288050
-123736984126 -546332986393 -264693020066
-237035295955 332954842353 -82586956506
-127756598505 193850658614 -102605788301
-412877540828 1977309537 -66370338526
364120789988 -170555040901 65765843732
-191556904245 -189796354164 -48775262434
546114024870 248341088285 -324077335422
456134777535 312031569306 222204806112
230177674452 -8757632248 384326433171
102964934067 86491220333 273657065893
222725707009 -252254736560 -169287054797
131715516025 468162008368 52007168292
44488653178 -5455135531 559259267080
29922687103 735706926888 -94439404387
242812633486 78601323858 -99570834349
-324710631002 9802330180 264486163434
248058795457 -62295180291 226805859023
409209313834 152422973691 -150713076195
-67309327987 526800340843 -412268719151
110821039291 47713989846 -107611205516
399617255131 137413988468 -200624724619
204881439733 140043972671 -342667322455
-213275176624 -456418500183 -432029298234
113481811588 218283183667 115761732735
327699576151 -266085002879 126069078486
-360130378149 139874992922 493741051813
292936248572 -137931179409 -52122558632
-361056570558 276581712273 -352365816188
128598462708 62409365563 -230709362103
-440650476988 -349516349334 -185108309652
-242564692063 523518903971 -233655689791
-55318681824 -40582515486 -379624351363
-404332223221 -156942732986 84449406984
-55358027169 37148293499 -7624244936
85132408979 33276697763 -329277013596
309893109320 -338755190209 120502054226
132024439082 511791334361 -109413590200
153558767599 -302099050434 16514880928
-339739339570 -125652366117 212241728700
29458237260 84970034639 -248797860996
66215011097 -88258334966 521292521429
-122100437278 340938757988 312825446332
3304166874 371234632696 -26880388743
-531894788460 -167997545779 -554665509912
248841325701 -110382531766 -145708218048
-169107552323 -124749107325 196823449303
-495616859883 -233507199287 180493829697
154647467028 -467254637688 -286821332407
-290384347009 366732253892 116459691980
-49195612287 294349727666 232118268956
32920747715 450433358846 242997225588
-22514000920 -1175471302210 -21932510326
113051907789 121607770420 377878584956
-31638304651 194737344758 199473013722
394200893840 177084780241 228280762055
-339442052258 601124329512 93481827165
-104735304257 18817863234 -200461535539
-26605067837 487291059850 -557253373123
688381716329 387203787387 -404641190911
-73060365344 81934274506 88376896980
338372130198 4929138584 298685315400
-323685075124 -40219127893 -166922860835
37946565997 -327506026376 61826196423
183620176275 50297044855 -381324591589
-71806917098 -142222401267 150057828635
124526187134 499365817864 -149821189028
-9212205749 311235347771 -207879234841
371055284568 363110763749 654449983022
271502165460 -197775518114 -168108014974
313175949331 224310592791 -136780541818
-178022990832 -93768556547 118156115982
-240148205646 26717819575 -159221838410
-409974574735 -65920060714 27063828488
53486217099 243392785468 -228376032786
-194390501008 -79629131612 382031275788
-562715491313 559662905086 22364874251
146018738038 130668025391 229766715567
218570076100 125749144839 -192477903328
-78038015247 6811566899 -23025232640
-61416696788 -425151336510 429564147614
149848570613 -99843832938 3374016761
-54389892529 163155957562 418826374917
-41549833351 307293974040 466545491873
194401939160 38450569956 -72531726490
-330873127831 -292417937861 -303622464596
-33446673961 492729436862 -30704836904
430706435559 38269385821 353946359664
96897322459 -353550298769 -79799666380

13822109550 248340437204 -341929035319
446862863498 -40103386823 -61328083269
-448498656313 43531270140 -184641448986
644687923968 126952151825 116461472584
-214194807172 -385785958003 329930777048
73567537027 -81526193491 -258359736814
262584494265 128563925177 -283326053412
64960030512 -628781756705 168411574643
-95535807014 -53569592397 -258745352552
60129497333 -51805670236 -121486605008
262748435865 -174021548658 322876099854
185935508892 -181698841268 95385601456
468509422432 -266020148308 -301417363887
-145091351596 -470650178238 -192048319076
16182456563 159278131738 326810122063
-96217803768 172861867807 395579938075
-305764194779 11456696882 -340760435275
-135963885953 169201940163 83936617122
343582677162 245409470251 -242545686732
-496986230688 -86448808766 -94124401838
136694424310 13324271695 -450308588274
54858508464 155679864206 -6377154769
76305170143 300811068944 -43894152232
-333206606771 -86823213532 -128350527055
-184868120653 -272954375590 610666480423
229363524275 -410376418352 -214818089419
16809917179 315530929154 133969675780
382871880346 37709927179 402788033033
27357580074 -190225489283 184343755186
214322011761 -611143834508 -138946238136
444506297495 -100563226164 226964030973
110422604730 105358119179 285081378476
377618294870 -271735891910 -274197449818
163155117843 -44550062630 -3795598020114
182393248048 -155389321435 34607971540
193715709967 -364318081523 -4150187034
-225172473885 -150118437725 -316098032187
-169120010480 402401197417 -201133095940
500253226194 -1254288528 38428148570
499395696555 555943419335 -168578331477
4971819707 10276064534 559663187782
150966652136 157738755207 442913426035
-176664069371 -81716434775 128528750882
84498080082 -460727512042 13298710662
328145188988 -136526560034 29375320602
239072794779 526359966510 310697251472
-342049559899 368454652490 -45009794910
217092830173 -106648373852 25724887804
-80159825273 -159006831255 -175134109126
156059927884 -239116295388 -346601539395
283375230140 4726334192 -362316572642
-25633195447 -458966126495 464369431460
477452898609 -96564808277 -120128405404
172717077543 -344928756862 2251653521
40182903584 -220471405129 -310057247635
90091174137 76188107531 2742468883218
-440924866610 -227671916789 -58941212462
-175032016352 147392916083 77549596602
-417616607196 -162579879848 108180571594
-391138252519 35190598871 -168858672919
-183520060730 -3822065651010 -18043776941
432052594287 -172273642891 55087883964
181084385643 153419411414 -380466288473
198090810556 56501808995 152228764449
-369848521902 88523035798 59622999016
108908873901 -320692732785 -89292773506
-55877710703 549800209933 -234146553453
-16537093095 447300862950 -220664467439
-353671291233 -104780943375 -316702621588
-103563964890 -235838935100 -290867909792
484824193594 136390761477 -142828921966
-33425879745 -152475772397 110103870630
-174942148666 273465617362 761649517149
-277671515703 226232645496 386696118607
-253633048811 -256087367300 15978184399
-82431933759 391967557291 -397275150497
165442343192 339467737708 84232218614
-42125890351 325972855997 319925685151
245473552451 -299521449405 -323006178494
48738948581 162666054816 271817505204
261833359532 436015732266 -155946658386
489618531338 70191015523 -108800917873
-535481033418 133557855558 -490821625423
197412518348 162031511785 -4994618993
314335669717 -159524156396 870740777972
159972076808 -124963357704 -260737550019
40032986830 336679671774 -228175868321
-400075233006 336303583157 -151891305164
99022760146 161870005908 251039416445
-164677970799 263160997053 -457910228303
318590694318 166535067966 253485204555
89212181787 574446474898 -234113778330
167130304159 80458815445 54742507060
-84593816329 -293092905795 -129255835714
247828482333 268337243670 -37623733395
-278166107532 -222026552091 -347581602946
-118686696908 -119274560250 55168108053
98218903068 -261394950735 259130472663
-532793674086 72841401095 281591974803
-68960643988 -317582739202 -264236278677
455270260262 -176944840702 -473205210201